

ЛЕКЦИЯ 4

Структурный анализ сетей Петри и беступиковое распределение ресурсов

Почему ячейка встала — и как доказать структурно, что она не встанет

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- 1 Что даёт сеть Петри сверх автомата
- 2 Уравнение состояния и ложные решения
- 3 Р-инварианты: доказательство свойств без перебора
- 4 Взаимное исключение и ёмкость буфера как теоремы
- 5 Т-инварианты и производственные циклы
- 6 Живость, ограниченность, обратимость
- 7 Сифоны и ловушки: структурная причина тупика
- 8 Системы распределения ресурсов S^3PR
- 9 Три способа синтеза беступиковой политики
- 10 Методика анализа ячейки

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Алгебра вместо перебора

Как доказывать свойства системы, не строя множества её состояний.

Автомат

- Состояние — элемент множества X
- 5 паллет в 4 местах: $4^5 = 1024$ состояния
- Структура зависит от числа объектов
- Анализ — обход графа

Сеть Петри

- Состояние — вектор маркировки $M \in \mathbb{N}^{|P|}$
- 5 паллет в 4 местах: 4 позиции, число фишек — параметр
- Структура не зависит от числа объектов
- Анализ — линейная алгебра над матрицей инцидентности

“

Сеть Петри позволяет доказать свойство сразу для всех достижимых состояний, решив систему линейных уравнений.

Полиномиальное время вместо экспоненциального перебора

$$M = M_0 + C \cdot \sigma^{\rightarrow}$$

- $C = C^+ - C^-$ — матрица инцидентности
- $\sigma^{\rightarrow}$ — вектор Париха: сколько раз сработал каждый переход
- Доказывается индукцией по длине последовательности
- Условие достижимости **необходимое**, но не достаточное

Ложные решения: уравнение выполнено, а последовательность нереализуема

$$y^T C = 0 \Rightarrow y^T M = y^T M_0 \text{ для всех } M \in R(N, M_0)$$

- Доказательство: умножаем уравнение состояния слева на y^T
- Взвешенная сумма фишек постоянна на всех достижимых маркировках
- Инварианты — ядро системы $C^T y = 0$, вычисляются за полиномиальное время
- Алгоритм Фаркаша даёт минимальные неотрицательные инварианты

4.4

Два следствия, которые нужны каждый день

- **Ограниченность:** если $y \geq 0$ и $y(p) > 0$, то $M(p) \leq \lfloor y^T M_0 / y(p) \rfloor$
- Буфер не переполнится — доказано, а не протестировано
- **Взаимное исключение:** $M(p_R) + \sum M(p_{use}, i) = 1$
- Сумма неотрицательных целых равна 1 $\Rightarrow$ не более одного слагаемого равно 1
- Ресурс используется не более чем одним потребителем — теорема

Ключевая идея

Это не рассуждение «мы поставили семафор», а математическое утверждение обо всех достижимых состояниях. Если такого инварианта нет, взаимное исключение не гарантировано — и это обнаруживается решением линейной системы.

? Проверим

В сети найден Р-инвариант $M(\text{free}) + M(\text{use}_1) + M(\text{use}_2) + M(\text{use}_3) = 2$. Что это означает физически?

А

Ресурс используется не более чем двумя потребителями одновременно

В

В системе ровно два потребителя

С

Буфер вмещает две детали

Д

Ничего определённого

? Проверим

В сети найден Р-инвариант $M(\text{free}) + M(\text{use}_1) + M(\text{use}_2) + M(\text{use}_3) = 2$. Что это означает физически?

A Ресурс используется не более чем двумя потребителями одновременно

B В системе ровно два потребителя

C Буфер вмещает две детали

D Ничего определённого

Ответ. Первое: ресурс имеет ёмкость 2, и в любой достижимой маркировке занято не более двух экземпляров. Число потребителей при этом может быть любым.

Т-инварианты и производственные циклы

- $C \cdot x = 0$: последовательность, возвращающая систему в исходную маркировку
- Каждый минимальный Т-инвариант — один законченный технологический маршрут
- Компоненты вектора — число срабатываний операций за цикл
- Переход вне носителя любого Т-инварианта не участвует в цикле
- Это структурный признак ошибки моделирования

Свойство	Определение	Инженерный смысл
Ограниченность	$M(p) \leq k$ для всех достижимых M	буфер не переполняется
Живость	каждый переход когда-нибудь снова возможен	ни одна операция не выпадает навсегда
Отсутствие тупиков	нет маркировки без разрешённых переходов	система не встаёт
Обратимость	M_0 достижима из любой M	возврат в исходное состояние возможен

Живость сильнее отсутствия тупиков: система может работать вечно, но некоторая операция никогда не выполняться

- **Сифон** S : $\bullet S \subseteq S \bullet$ — всякий переход, кладущий в S , берёт из S
- **Ловушка** Q : $Q \bullet \subseteq \bullet Q$ — всякий переход, берущий из Q , кладёт в Q
- Понятия двойственны: сифон в N есть ловушка в сети с обращёнными дугами
- Опустевший сифон пуст навсегда
- Помеченная ловушка помечена навсегда

Ключевая идея

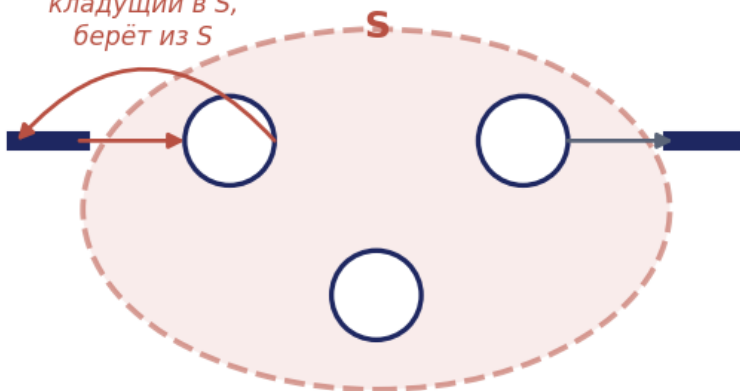
Обе теоремы доказываются в три строки разбором двух случаев на один шаг срабатывания. Это тот случай, когда простое рассуждение даёт мощный инструмент диагностики.

Сифон и ловушка: двойственные структурные понятия

Сифон S: вход(S) содержится в выход(S)

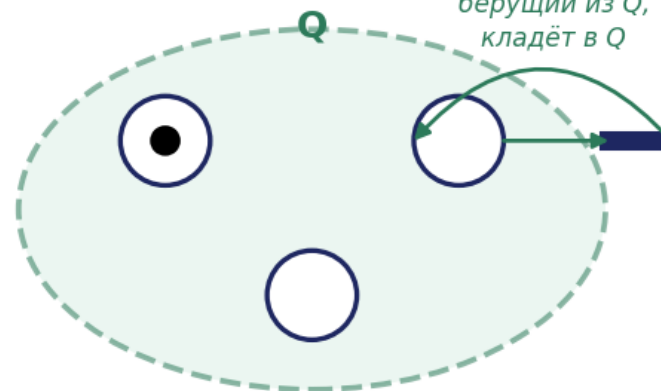
Ловушка Q: выход(Q) содержится в вход(Q)

всякий переход,
кладуший в S,
берёт из S



**Опустевший сифон
пуст навсегда**

всякий переход,
берущий из Q,
кладёт в Q



**Помеченная ловушка
помечена навсегда**

Всякая тупиковая маркировка содержит пустой сифон - структурная причина, а не только факт блокировки

Опустевший сифон пуст навсегда; помеченная ловушка помечена навсегда. Доказательства - в три строки.

М — тупик $\Rightarrow$ множество пустых позиций содержит пустой сифон

- Всякий переход имеет входную позицию среди пустых (иначе он был бы разрешён)
- Итеративное сужение множества пустых позиций даёт сифон
- Непустота доказывается от противного по порядку удаления
- Сифон **называет причину**: какие ресурсы исчерпались совместно

Диагностика тупика превращается из гадания в чтение результата анализа

4.9 Условие Коммонера

- Если каждый сифон содержит помеченную ловушку — тупиков нет
- Доказательство: сифон пуст $\Rightarrow$ ловушка внутри него пуста — противоречие
- Для сетей свободного выбора условие ещё и **необходимо** для живости
- Полный структурный критерий без построения графа достижимости
- Но: сети РТК с разделяемыми ресурсами свободным выбором не обладают

Факт

Именно смешение конкуренции за разные ресурсы разрушает свойство свободного выбора — и оно же порождает тупики. Для таких сетей развита отдельная теория.



Найдём сифон

Процесс 1 берёт робота, потом зону. Процесс 2 берёт зону, потом робота. Какое множество образует опасный сифон?

А

Только ресурсные позиции $\{r_M, r_Z\}$

В

$\{r_M, r_Z\}$ плюс операционные позиции, где удерживаются оба

С

Все позиции сети

Д

Позиции простоя обоих процессов



Найдём сифон

Процесс 1 берёт робота, потом зону. Процесс 2 берёт зону, потом робота. Какое множество образует опасный сифон?

A

Только ресурсные позиции $\{r_M, r_Z\}$

B

$\{r_M, r_Z\}$ плюс операционные позиции, где удерживаются оба

C

Все позиции сети

D

Позиции простоя обоих процессов

Ответ. Второе: $S = \{r_M, r_Z, a_2, b_2\}$. Все переходы, кладущие фишку в эти позиции, берут фишку из них же — условие сифона выполнено, и при взаимной блокировке S пуст.

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы научились находить структурную причину тупика. После перерыва — как построить политику, гарантирующую его отсутствие.

ЧАСТЬ 2

Как гарантировать отсутствие тупиков

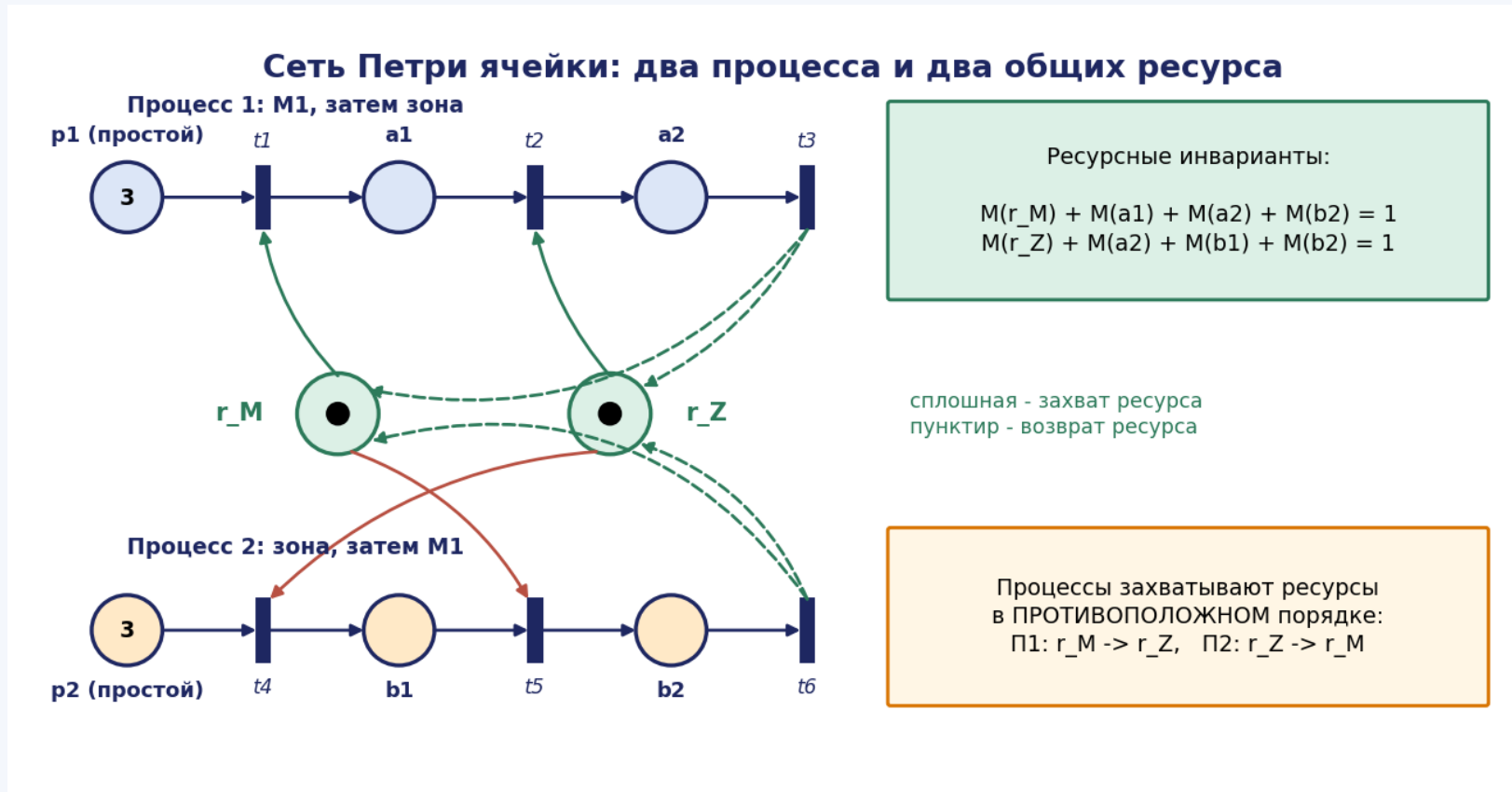
Три метода, их цена и критерии выбора для конкретной ячейки.

Класс S^3PR : модель производственной ячейки

- Каждый процесс — простой последовательный маршрут через позицию простоя
- Каждая операция требует ровно один ресурс, удерживаемый на время операции
- Ресурсы общие для разных процессов
- Схема «удержание и ожидание» из главы 1 возникает по построению
- Ресурсный инвариант: $M(r) + \sum_{p \in H(r)} M(p) = C(r)$

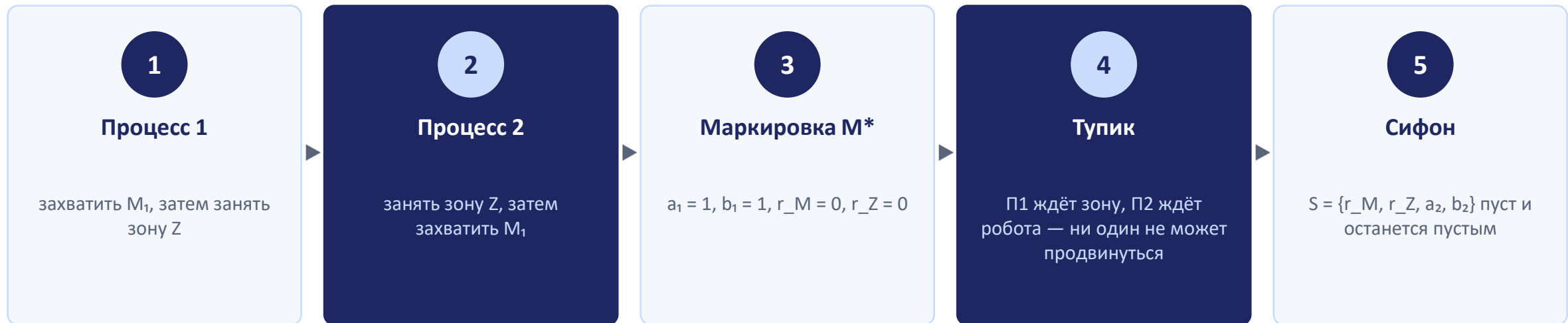
Ключевая идея

Живость S^3PR эквивалентна невозможности опустошения строгих минимальных сифонов. Проверка сводится к анализу конечного множества структурных объектов.



Процессы захватывают ресурсы в противоположном порядке - структурная причина будущего тупика.

4.11 Разбор тупика в ячейке



Причина названа: противоположный порядок захвата двух ресурсов

4.12 Метод 1: место-монитор

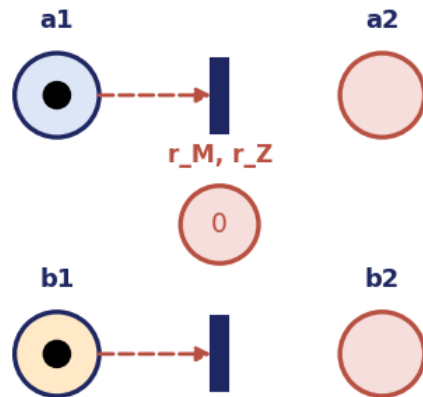
$$M_0(V) = \beta - I^T M_0, \quad C_V = -I^T C$$

- Реализует ограничение $I^T M \leq \beta$ добавлением одной позиции
- Доказательство: вектор $(I, 1)$ — Р-инвариант расширенной сети
- Из $M(V) \geq 0$ следует $I^T M \leq \beta$ на всех достижимых маркировках
- Ограничение навязано конструкцией сети, а не проверками в коде

Монитор физически соответствует счётчику разрешений с вычисляемой начальной маркировкой

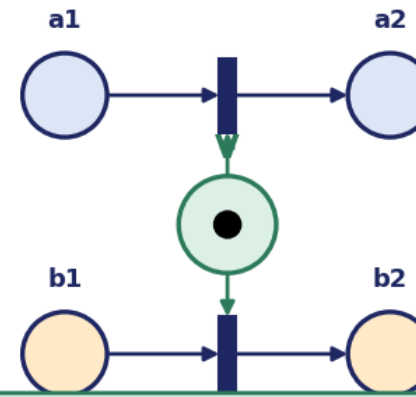
4.12 Тупик и его устранение монитором

Тупик по сифону и его устранение местом-монитором
До: сифон $S = \{r_M, r_Z, a2, b2\}$ пуст



П1 ждёт зону, П2 ждёт работа -
ни один не может продвинуться

добавляем
монитор



$M0(V) = b - I M0, C_V = -I C$
(теорема Джиуа-ДиЧезаре-Силвы)

Ограничение навязано конструкцией сети, а не проверками в коде

Ограничение навязано конструкцией сети, а не проверками в коде.

4.13 Метод 2: банкирский алгоритм

- Состояние безопасно, если существует порядок завершения всех процессов
- Проверка: искать процесс, чьи потребности покрываются свободными ресурсами
- Завершив его, вернуть ресурсы и повторить
- Запрос удовлетворяется, только если результат безопасен
- Сложность $O(k^2 \cdot m)$ на каждый запрос

Ключевая идея

Метод максимально разрешителен: он не запрещает состояния структурно, а проверяет каждый запрос. Цена — необходимость знать оставшиеся потребности процессов заранее.

4.14 Метод 3: упорядочивание ресурсов

- Ввести полный порядок на ресурсах
- Требовать захвата строго в возрастающем порядке
- Круговое ожидание становится невозможным
- Доказательство: цикл ожидания даёт $r_1 < r_2 < \dots < r_1$ — противоречие
- Устраняет четвёртое условие Коффмана структурно

Пример

Для разобранного тупика достаточно потребовать порядок (r_M, r_Z) для обоих процессов. Но это изменение технологического маршрута, и оно должно быть согласовано с технологом, а не введено программистом молча.

4.15 Сравнение трёх методов

Критерий	Мониторы	Банкир	Порядок
Момент решения	проектирование	исполнение	проектирование
Стоимость исполнения	нулевая	$O(k^2m)$ на запрос	нулевая
Разрешительность	консервативнее	максимальная	зависит от маршрутов
Верифицируемость	полная, структурная	требует доверия к коду	полная
Гибкость маршрутов	требует пересинтеза	поддерживается	ограничивает

Жёсткая ячейка — мониторы; гибкая система с изменяющимися маршрутами — банкир



Выбираем метод

Ячейка выпускает одну номенклатуру по фиксированному маршруту, вычислитель загружен на 80 %. Какой метод предпочесть?

A

Банкирский алгоритм — он оптимален

B

Места-мониторы — нулевая стоимость исполнения

C

Упорядочивание ресурсов — проще всего

D

Никакой — при одной номенклатуре тупиков не бывает



Выбираем метод

Ячейка выпускает одну номенклатуру по фиксированному маршруту, вычислитель загружен на 80 %. Какой метод предпочесть?

A

Банкирский алгоритм — он оптимален

B

Места-мониторы — нулевая стоимость исполнения

C

Упорядочивание ресурсов — проще всего

D

Никакой — при одной номенклатуре тупиков не бывает

Ответ. Мониторы: маршрут фиксирован, значит консервативность известна и приемлема, а исполнение бесплатно при загруженном вычислителе. Четвёртый вариант неверен — тупики возникают из параллелизма, а не из номенклатуры.

4.16 Вычислительная сложность задач

Задача	Сложность
Вычисление Р/Т-инвариантов	полиномиальная (число минимальных может расти экспоненциально)
Проверка ограниченности	EXPSPACE
Достижимость маркировки	разрешима, Ackermann-полна
Живость	EXPSPACE-трудна
Существование пустого сифона	NP-полна

Отсюда порядок работы: сначала дешёвая линейная алгебра, потом структура, перебор — в крайнем случае

4.17 Методика анализа ячейки



Шаг 5 обязателен: добавление мониторов меняет структуру и может породить новые сифоны

4.18 Что даёт структурный анализ: цифры

ПОЛИНОМ

время вычисления инвариантов

все

достижимые маркировки
покрыты одним
доказательством

1

формула для начальной
маркировки монитора

4

условия Коффмана, из них
третье и четвёртое устранимы

- Модель параметрична: число паллет — параметр, а не структура
- Сифон называет причину, а не только факт блокировки

4.19 Инструменты

Инструмент	Возможности
TINA	инварианты, граф достижимости, временные сети, LTL
PIPE	редактор, инварианты, GSPN, удобен для обучения
CPN Tools	цветные и временные сети, анализ пространства состояний
LoLA	высокопроизводительная верификация больших сетей
INA	классический анализ структурных свойств, сифоны и ловушки

На семинаре 3 — PIPE плюс собственная реализация поиска сифонов

Супервизор (гл. 3)

- Явное состояние
- Максимальная разрешительность доказана
- Учёт неуправляемости встроен
- Контрпример — трасса
- Ограничен размером $|X|$

Структурный анализ (гл. 4)

- Структурное состояние — вектор
- Обычно консервативен
- Неуправляемость требует расширения
- Контрпример — сифон с именами ресурсов
- Параметричен по числу фишек

4.21 Типовые ошибки при построении сети

- Ресурс не выделен в отдельную позицию — инвариант не находится
- Операция моделируется одним переходом вместо позиции с двумя переходами
- Ёмкость буфера задана комментарием, а не структурой
- Отказы не включены — анализируется номинальный режим
- Начальная маркировка выбрана «для примера» и не соответствует пуску

Факт

Первые две ошибки обнаруживаются автоматически: ожидаемый Р-инвариант не находится, а Т-инварианты не покрывают все переходы. Это самая дешёвая проверка модели.

“

Тупик — не случайность и не «сбой». Это структурное свойство, у которого есть имя, причина и вычислимое условие отсутствия.

Именно поэтому с ним можно работать инженерно

Выводы

- 1 Сеть Петри представляет состояние структурно — модель параметрична по числу однотипных объектов
- 2 Уравнение состояния даёт необходимое условие: доказывает невозможность, но не возможность
- 3 Р-инварианты доказывают ограниченность и взаимное исключение за полиномиальное время
- 4 Опустевший сифон пуст навсегда; всякий тупик содержит пустой сифон
- 5 Для S^3PR живость эквивалентна невозможности опустошения строгих минимальных сифонов
- 6 Три метода: мониторы (дёшево, консервативно), банкир (оптимально, дорого), порядок (просто, ограничивает)
- 7 Отсутствие ожидаемого инварианта — признак ошибки моделирования, а не системы

Вопросы для самопроверки

1. Почему уравнение состояния даёт лишь необходимое условие достижимости?
2. Докажите постоянство взвешенной суммы по Р-инварианту
3. Как из Р-инварианта получить границу ёмкости буфера?
4. Дайте определения сифона и ловушки; в чём их двойственность?
5. Докажите, что опустевший сифон остаётся пустым
6. Почему теорема о пустом сифоне в тупике ценна для диагностики?
7. Почему условие Коммонера достаточно, но в общем случае не необходимо?
8. Что такое строгий минимальный сифон и почему он централен в теории S^3PR ?
9. Сравните три метода по разрешительности и стоимости исполнения
10. Почему добавление места-монитора может породить новый сифон?